Chapitre 2 : proportions et évolutions

: question à traiter **avec la calculatrice** : question à traiter **sans calculatrice**

1 Pourcentage d'un nombre

1.1 Vocabulaire

Vocabulaire. *En mathématiques, « **de** » ; « **des** » ; « **du** » se traduit souvent par une **multiplication**.*

Exemple. ✦ Déterminer dans chaque cas, la quantité recherchée **sans calculatrice**.

1. Le double **de** 40.
.....
2. Le quart **de** 60.
.....
3. Le double **du** tiers de 60.
.....
4. Le tiers **de** la moitié **de** 120.
.....
5. Le quart **du** double **de** 30
.....
6. Un dixième **des** trois quarts **de** 100.
.....

1.2 Pourcentage d'un nombre

Notation. *De manière générale, « x% » représente la fraction* $\frac{x}{100}$.

Exemple. ✦ 50% représente la fraction $\frac{\cdots}{100} = \ldots\ldots$ ✦ 20% représente la fraction $\frac{\cdots}{100} = \ldots\ldots$

Exemple. ✦ Déterminer dans chaque cas la quantité recherchée **sans calculatrice**.

1. 10% **de** 60.
.....
2. 50% **de** 70.
.....
3. 25% **de** 60.
.....
4. 75% **de** 80.
.....
5. 15% **de** 40.
.....
6. 30% **de** 52.
.....

Remarques.
- Prendre 10% d'une quantité c'est prendre le dixième de cette quantité car $\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$.
- Prendre 50% d'une quantité c'est prendre la moitié de cette quantité car $\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$.
- Prendre 25% d'une quantité c'est prendre le quart de cette quantité car $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$.

2 Proportions et calculs d'effectifs

2.1 Proportion d'une sous-population

Définition. *La **proportion**, notée p, d'une sous-population de taille n dans une population de taille N vaut :*

$$p = \frac{n}{N} = \frac{\textit{Sous effectif}}{\textit{Effectif total}}$$

Remarque. Pour écrire une proportion en **pourcentage**, il suffit de la multiplier par 100 et d'ajouter le symbole pourcentage : « % ».

Exemple. ✦ Calculer la proportion d'une sous-population.

1. Le lycée Van Gogh compte 385 élèves de seconde pour un total de 1247 élèves. Quel est le pourcentage d'élèves de seconde dans le lycée ? Arrondir le résultat à 0,1% près.

.....

.....

.....

.....

.....

2. Dans une classe, il y a 25 élèves dont 14 filles. Quel est le pourcentage de filles dans cette classe ?

.....

.....

.....

.....

.....

2.2 Calcul de l'effectif d'une sous population

Remarque. En utilisant le produit en croix dans la relation $p = \frac{n}{N}$, on obtient la propriété suivante.

Propriété. *Soit p la proportion d'une sous-population dans une population de taille N. **L'effectif** de cette sous-population vaut alors :*

$$n = p \times N$$

Exemple. ✦ Calculer l'effectif d'une sous population.

1. Une commune compte 3450 habitants, dont 18,4% ont moins de 20 ans. Combien d'habitants ont moins de 20 ans ? Arrondir le résultat à l'unité.

.....

.....

.....

.....

.....

2. Les terminales générales représentent 20% des 1200 élèves du lycée Van Gogh. Combien y a-t-il d'élèves en terminale générale dans le lycée Van Gogh ?

.....

.....

.....

.....

.....

2.3 Calcul de l'effectif total

Remarque. En utilisant le produit en croix dans la relation $p = \dfrac{n}{N}$, on obtient la propriété suivante.

Propriété. *Soit p la proportion d'une sous-population de taille n dans une population de taille N.*
L'effectif total *N vaut alors :*

$$N = \frac{n}{p}$$

Exemple. ✦ Calculer l'effectif total.

1. Un magasin vend 258 produits bio, ce qui correspond à 24% de tous les produits qu'il vend. Quel est le nombre total de produits vendus dans ce magasin ?

.....

.....

.....

.....

.....

2. Dans une ville, on sait qu'il y a 500 personnes âgées et que celles-ci représentent 25% de la population totale. Quelle est la population totale ?

.....

.....

.....

.....

.....

3 Proportions échelonnées

animation

3.1 Inclusion

Propriété. *Soit A, B et C trois ensembles tels que $A \subset B$ et $B \subset C$.*

- *On note p_{AB} la proportion de A dans B.*
- *On note p_{BC} la proportion de B dans C.*

Alors la proportion de A dans C vaut $p_{AC} = p_{AB} \times p_{BC}$.

Preuve. Notons n_A, n_B et n_C les effectifs des populations A, B et C.

.....

Exemple. ✦ Calcul de proportions échelonnées.

1. On fait un gâteau. Le gâteau est constitué de 30% de beurre. De plus, 82% **du** beurre est constitué de matières grasses. Quelle est la proportion (en %) de matières grasses dans le gâteau ?

Schéma :

.....

.....

.....

.....

.....

2. Un club de sport compte 800 adhérents. 30% d'entre eux sont mineurs et, **parmi les mineurs**, 45% pratiquent la natation. Quelle proportion (en %) des adhérents du club sont des mineurs pratiquant la natation ?

Schéma :

a) En passant par les **effectifs**.

.....

.....

.....

.....

.....

b) En utilisant directement les **proportions**.

.....

.....

.....

.....

3.2 Avec un tableau croisé d'effectifs

Définition. *Un tableau croisé d'effectifs est un tableau d'effectifs qui porte sur* ***deux caractères*** *d'une même population.*

Exemple. ✦ Un lycée compte au total 200 professeurs dont la répartition est donnée ci-dessous :

- 35% **des** professeurs sont des hommes.
- 27% **des** professeurs ont moins de 30 ans.
- **Parmi les femmes**, 20% ont moins de 30 ans.

1. A l'aide des données, compléter le tableau ci-dessous.

	Hommes	Femmes	Total
Moins de 30 ans			
Plus de 30 ans			
Total			200

2. **Parmi les professeurs de moins de 30 ans**, quelle est la proportion de femmes ?
3. **Parmi les hommes**, quelle proportion représente ceux qui ont plus de 30 ans ?

.....

.....

.....

.....

4 Evolutions simples

4.1 Variation absolue

Définition. *Soit une quantité ayant pour* ***valeur initiale*** V_I *et pour* ***valeur finale*** V_F.
La ***variation absolue*** *de* V_I *à* V_F *est la différence :* $\Delta V = V_F - V_I$.

Exemple. ✦ Déterminer dans chaque cas la variation absolue.

1. La population d'une ville passe de 24 783 à 27 419 habitants entre deux recensements.

.....

2. Un village passe de 8000 à 12 000 habitants entre 2024 et 2025.

.....

3. Le chiffre d'affaires d'une entreprise qui passe de 1 528 400 € à 1 349 750 €.

.....

4. La hauteur d'eau dans un réservoir qui passe de 2,35m à 1,95m en une semaine.

.....

Remarque. Dans le cas d'une **augmentation**, $\Delta V > 0$ et dans le cas d'une **diminution**, $\Delta V < 0$.

4.2 Taux d'évolution (ou variation relative)

Définition. *Soit une quantité ayant pour* ***valeur initiale*** V_I *et pour* ***valeur finale*** V_F.
Le ***taux d'évolution*** t *de* V_I *à* V_F *est le quotient* $t = \dfrac{V_F - V_I}{V_I}$.

Remarque. Le taux d'évolution s'appelle également **variation relative** car c'est la comparaison de la variation absolue avec la valeur initiale.

Exemple. ✦ Calculer dans chaque cas le taux d'évolution et l'exprimer en %. Arrondir à 0,1% près si nécessaire.

1. La fréquentation d'un musée passe de 12 480 à 14 950 visiteurs entre deux années.

.....

.....

.....

2. Le prix d'un livre passe de 10€ à 13€ suite à l'inflation.

.....

.....

.....

3. Le salaire d'une personne qui passe de 2340€ à 1887€ suite à une réduction de ses heures effectuées.

.....

.....

.....

4. Le nombre de spectateurs d'une séance de cinéma qui passe de 250 à 200 d'une semaine à l'autre.

.....

.....

.....

Remarque. Dans le cas d'une **augmentation**, $t > 0$ et dans le cas d'une **diminution**, $t < 0$.

4.3 Calcul d'une valeur finale, coefficient multiplicateur

Propriété. — ***Augmenter*** *une quantité de $x\%$ revient à la* ***multiplier*** *par* $(1+\frac{x}{100})$.

— ***Diminuer*** *une quantité de $x\%$ revient à la* ***multiplier*** *par* $(1-\frac{x}{100})$.

$1+\frac{x}{100}$ *et* $1-\frac{x}{100}$ *sont alors appelés des* ***coefficients multiplicateurs (CM)***.

Preuve. .....
.....
.....
.....

Remarque. La fraction $\frac{x}{100}$ ou $-\frac{x}{100}$ est le taux d'évolution. Si t est le taux d'évolution alors $CM = 1+t$.

Exemple. ✦ Calculer le prix final dans chaque cas et préciser le coefficient multiplicateur. Arrondir au centime si nécessaire.

1. Un article coûte 87,50€ et augmente de 14%.
.....
.....
.....
.....

2. Un article coûte 30€ et augmente de 50%.
.....
.....
.....
.....

3. Un article coûte 249,90€ et diminue de 17%.
.....
.....
.....
.....

4. Un article coûte 50€ et diminue de 30%.
.....
.....
.....
.....

Remarque. Dans le cas d'une **augmentation** $CM > 1$ et dans le cas d'une **diminution**, $CM < 1$.

4.4 Déterminer le taux d'évolution à partir du coefficient multiplicateur

Remarque. Si CM est le coefficient multiplicateur d'une évolution alors le taux d'évolution est $t = CM-1$.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer l'évolution du prix en pourcentage de chaque évolution.

1. Le prix d'un article est multiplié par 1,35.
.....
.....

2. Le prix d'un article est multiplié par 1,205.
.....
.....

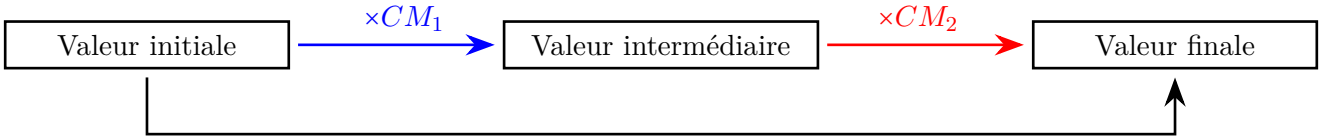
3. Le prix d'un article est multiplié par 0,74.
.....
.....

4. Le prix d'un article est multiplié par 0,952.
.....
.....

5 Evolutions successives

5.1 Coefficient multiplicateur global

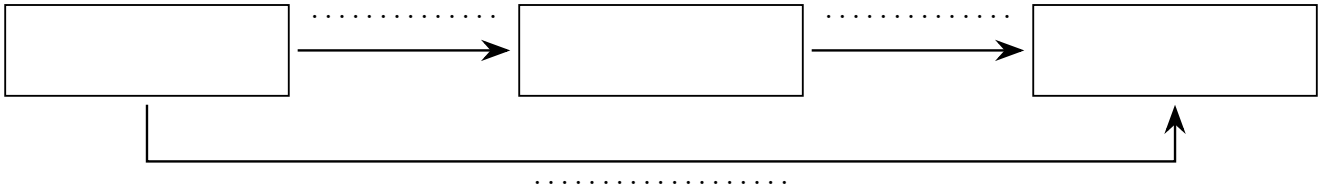
Propriété. *Si une quantité subit des évolutions successives alors le* ***coefficient multiplicateur global*** *(CM_g) est égal au* ***produit*** *des coefficients multiplicateurs de chaque évolution.*



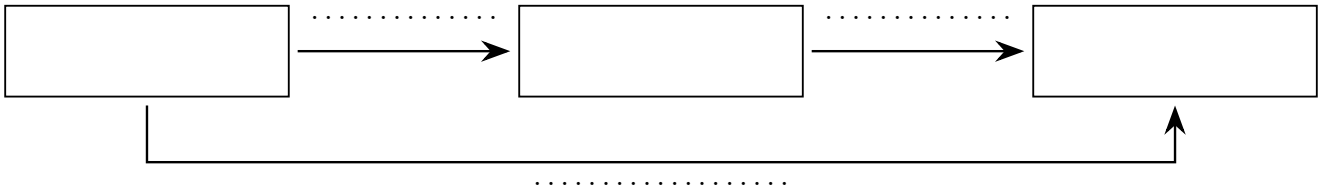
$$\times CM_g = CM_1 \times CM_2$$

Exemple. ✦ Compléter le schéma, puis déterminer le prix final et le coefficient multiplicateur global.

1. Un article coûte 149,90€. Son prix augmente de 30% puis diminue de 30%.



2. Un article coûte 50€. Il augmente de 20% puis diminue de 20%.



5.2 Calculer le taux d'évolution global

Définition. *Une quantité passe d'une* ***valeur initiale*** V_I *à une* ***valeur finale*** V_F *après* ***plusieurs évolutions successives****.*

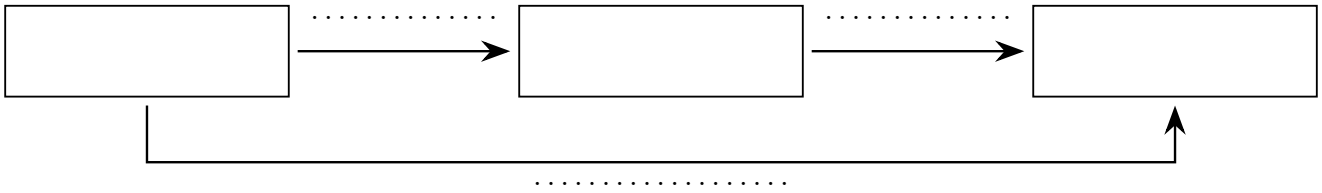
Le ***taux d'évolution global*** t_g *est le taux de l'évolution qui fait passer* ***directement*** *de* V_I *à* V_F *:*

$$t_g = \frac{V_F - V_I}{V_I}$$

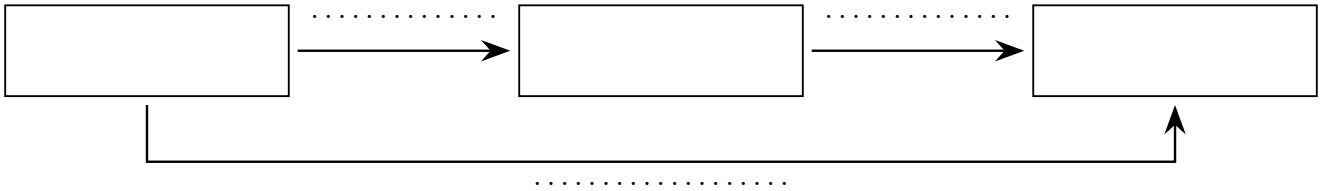
Rappel. Le taux d'évolution (global) en fonction du coefficient multiplicateur (global) est : $\boxed{t_g = CM_g - 1}$

Exemple. ✦ Compléter le schéma, puis déterminer le taux d'évolution global en pourcentage. Arrondir à 0,1% près si nécessaire. Les deux exemples se traitent de deux manières différentes.

1. Un article coûte 200€. Son prix augmente de 23% puis diminue de 17%.



2. Le prix d'un article augmente de 50% puis diminue de 50%.



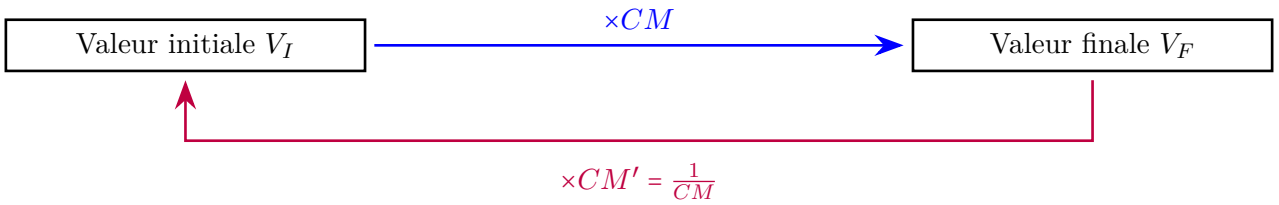
⚠ **Remarque importante** : .....

6 Evolutions réciproques

6.1 Retrouver la valeur initiale lors d'une évolution

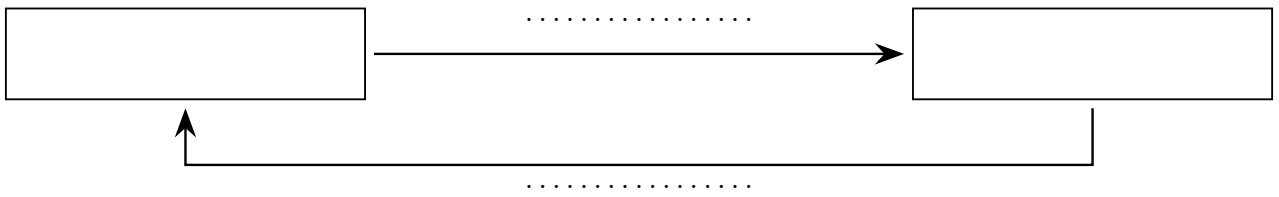
Propriété. *Si une évolution d'une valeur V_I à V_F a un coefficient multiplicateur égal à CM alors* ***l'évolution réciproque*** *de V_F à V_I a un coefficient multiplicateur de $CM' = \dfrac{1}{CM}$.*

Le ***taux d'évolution réciproque*** *est alors $t' = CM' - 1$.*

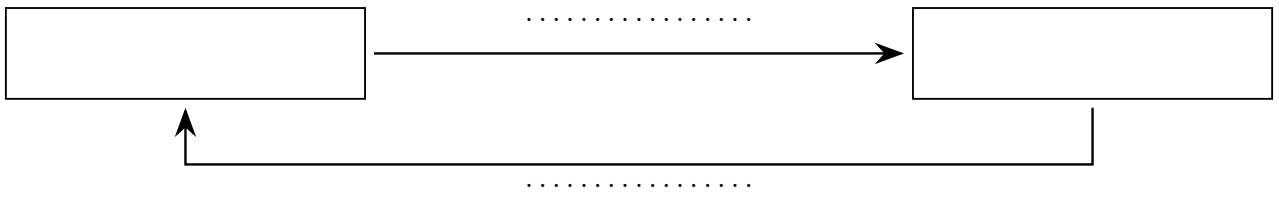


Exemple. ✦ Compléter le schéma, puis déterminer la valeur initiale.

1. A l'issue d'une baisse de 40%, un article coûte 50 euros. Combien coûtait-il avant la diminution ?



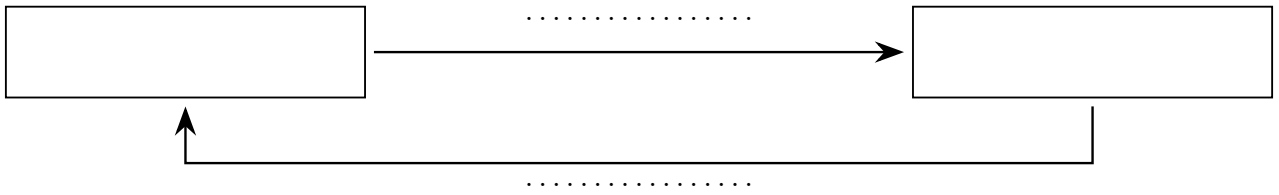
2. A l'issue d'une hausse de 25%, un article coûte 75 euros. Combien coûtait-il avant l'augmentation ?



6.2 Déterminer le taux d'évolution réciproque d'une évolution

Exemple. ✦ Compléter le schéma, puis déterminer le taux d'évolution réciproque. Arrondir à 0,1% près si nécessaire.

1. Un incendie a fait diminuer le nombre d'arbres d'une forêt de 40%. De combien de pourcents faut-il augmenter le nombre d'arbres pour retrouver la quantité initiale ?



2. Le nombre d'abonnés d'un magazine est passé de 9 300 à 12 000 en 2024. De quel pourcentage doit-il diminuer en 2025 pour retrouver son niveau d'avant la hausse ?

